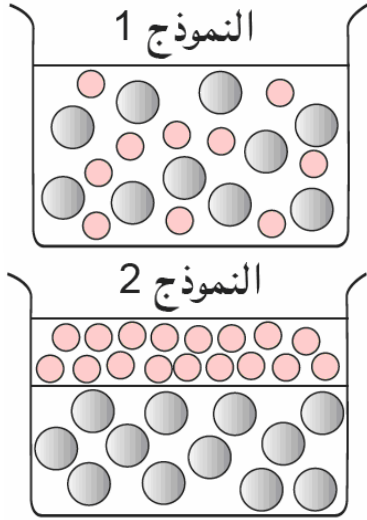


الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى : (08 نقاط)

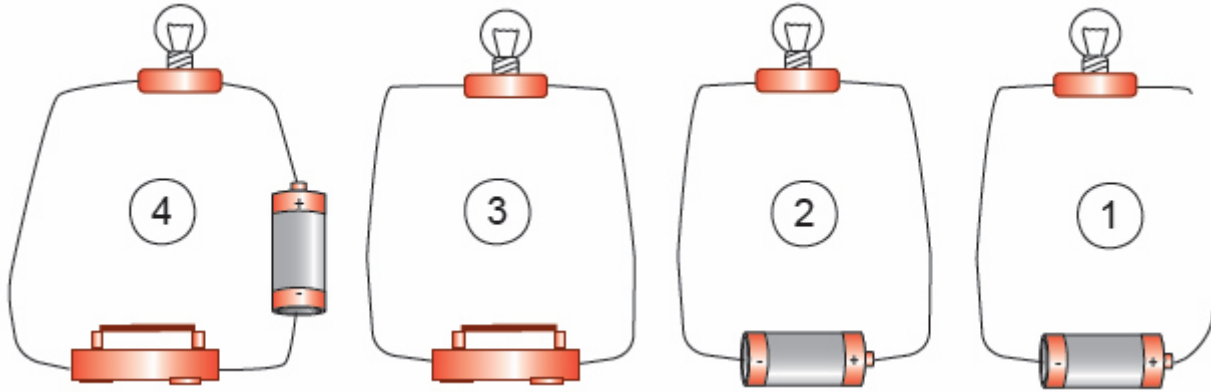


- حدد الجواب الصحيح.
- نضع قليلا من ماء جافيل المركز في 1 لتر من الماء.
- 1 - الماء + ماء جافيل (يتمازجان / لا يتمازجان)
 - 2 - الماء + ماء جافيل خليط (غيرمتجانس / متجانس)
 - 3 - الماء + ماء جافيل (يشكل / لا يشكل) محلولاً مائياً.
 - 4 - الماء (مذيب / مذاب) وماء جافيل (مذيب / مذاب)
 - 5 - نضع الآن ماء جافيل في 3 لتر من الماء فيصبح (مركز - ممدد - مشبع)
 - 6 - برأيك ما هو النموذج الموافق (ماء + ماء جافيل) ؟

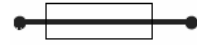
وضعية المسألة: (12 نقطة)

لدى فاطمة مجموعة من التساؤلات وللإجابة عنها قامت بإعداد أربعة تركيبات كهربائية:

السند 1:



السند 2:



منصهرة

المهمة (المطلوب): ساعد فاطمة على إيجاد إجابات لتساؤلاتها.

التعليمة:

- 1 - ما هي حالة المصباح في التركيبات الأربعة ؟
- 2 - حدّد أي التركيبات ليست دائرة كهربائية ؟ علّل.
- 3 - قارن التركيبة 2 مع التركيبة 4
- 4 - أرسم مخطط نظامي للتركيبة 4 ثم أضف لها منصهرة على التسلسل مع المصباح في حالة استقصار.
- 5 - ماذا يحدث عند استقصار المصباح وغلق القاطعة ؟ برّر.

إجابة الوضعية الأولى

إجابة الوضعية الأولى :

تحديد الجواب الصحيح.

نضع قليلا من ماء جافيل المركز في 1 لتر من الماء.

1 - الماء + ماء جافيل يمتاز جان.

2 - الماء + ماء جافيل خليط متجانس.

3 - الماء + ماء جافيل يشكل محلولاً مائياً.

4 - الماء مذيب و ماء جافيل مذاب.

5 - نضع الآن ماء جافيل في 3 لتر من الماء فيصبح ممدد.

6 - النموذج الموافق (ماء + ماء جافيل) النموذج 1 .

إجابة الوضعية المسألة :

1 - المصباح مشتعل في التركيبة 2 و 4.

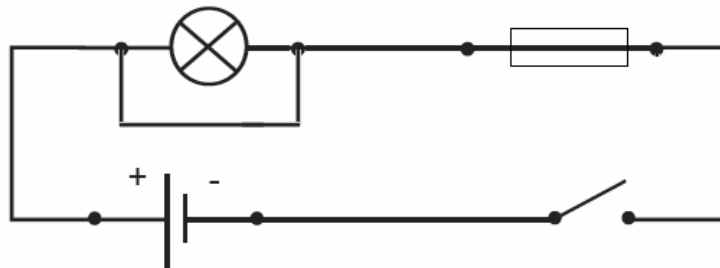
2 - التركيبة 1 ليست دائرة كهربائية لأن التركيبة مفتوحة (غير مغلقة).

التركيبة 3 ليست دائرة كهربائية لأن التركيبة لا تحتوي على عمود كهربائي.

3 - التركيبة 4 تحتوي على قاطعة تسمح لنا بفتح و غلق الدارة و بالتالي يتم التحكم فيها، بينما لا يمكن فعل

هذا في التركيبة 2 فالتركيبة 4 أفضل من التركيبة 2.

4 - رسم مخطط نظامي للتركيبة 4 ثم أضف لها منصهرة على التسلسل مع المصباح في حالة استقصار.



5 - عند استقصار المصباح و غلق القاطعة تزداد كمية التيار الكهربائي فينصهر سلك المنصهرة فاتحا بذلك الدارة.

التبرير: دور المنصهرة هو حماية عناصر الدارة الكهربائية من التلف.

الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى: (08 نقاط)

نضع قليل من الرمل في إناء به ماء.

1 - كيف يُسمى هذا الخليط ؟

2 - لماذا ؟

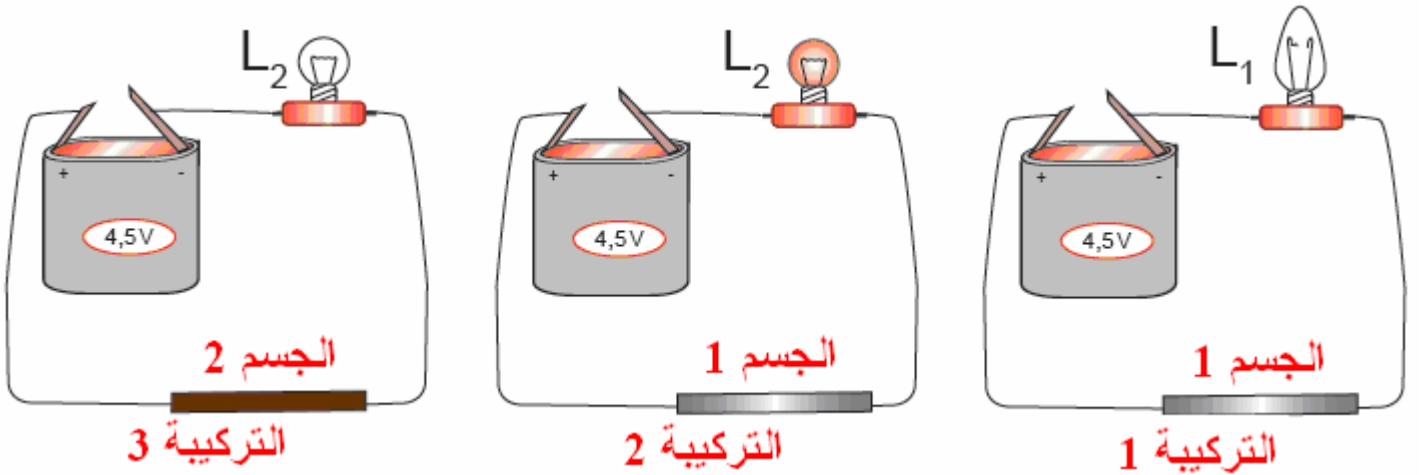
3 - مثل هذا الخليط بالنموذج الحبيبي.

4 - كيف يمكن فصل الرمل عن الماء ؟

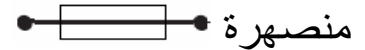
وضعية المسألة: (12 نقطة)

قام عمر بإعادة نفس التركيب ثلاث مرات حيث كان في كل مرة يستعمل نفس العمود والأسلاك ولكنه يغير في كل مرة المصباح والجسم.

السند 1:



السند 2:



منصهرة (المطلوب):

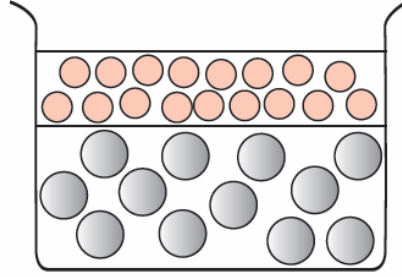
لأجل التعرف على الهدف الذي يرمي إليه عمر أجب عن الأسئلة الواردة في التعليمات.

التعليمات:

- 1 - هل العمود الكهربائي و الأسلاك في حالة جيدة ؟
- 2 - هل المصباحان (L_1) و (L_2) في حالة جيدة (غير فاسد) ؟
- 3 - هل الجسمان (1) و (2) ناقلان أم عازلان ؟
- 4 - ماذا يحدث لو نعيد التركيب مستعملين المصباح (L_1) والجسم (2) .
- 5 - في التركيبة 3 نستبدل الجسم 2 بقاطعة ونستقصر المصباح ونغلق القاطعة. ماذا يحدث ؟
- 6 - اقترح حلا لتجنب مثل هذه الدارة. وارسم مخططا نظاميا.

إجابة الوضعية الأولى

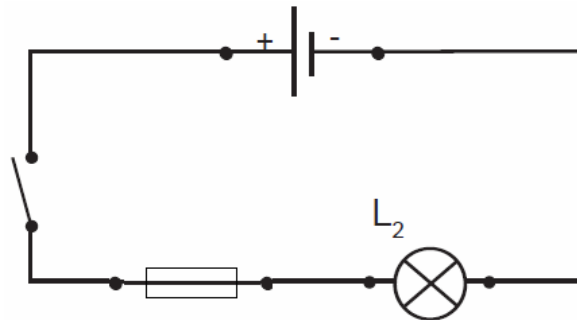
- 1 - عندما نضع قليل من الرمل في إناء به ماء يسمى هذا الخليط بالخليط الغير متجانس.
- 2 - لأن يمكن التمييز بين مكوناتهما بالعين المجردة.
- 3 - تمثيل هذا الخليط بالنموذج الحبيبي.



- 4 - يمكن فصل الرمل عن الماء بعملية الترديد.

إجابة الوضعية المسألة :

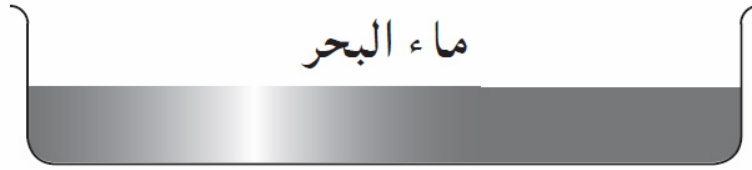
- 1 - في التركيبة 2 اشتعل المصباح (L_2) مما يدل على أن العمود الكهربائي والأسلاك في حالة جيدة.
 - 2 - بما أن التركيبة 1 مماثلة للتركيبة 2 ولكن المصباح (L_1) لم يشتعل نستنتج أنه فاسد.
 - 3 - بما أن المصباح (L_2) اشتعل في التركيبة 2 فهذا يعني أن التيار الكهربائي قد مر عبر الجسم 1 نستنتج أن الجسم 1 ناقل.
 - 4 - بما أن المصباح (L_2) لم يشتعل في التركيبة 3 رغم أنه جيد، فهذا يعني أن التيار الكهربائي لم يمر عبر الجسم 2 نستنتج أن الجسم 2 عازل.
 - 5 - لا يشتعل المصباح (L_1) لأن الجسم 1 عازل لا يسمح بمرور التيار في كل الحالات حتى لو غيرنا المصباح (L_1) بأخر جيد.
 - 6 - في التركيبة 3 نستبدل الجسم 2 بقاطعة ونستقصر المصباح ونغلق القاطعة. فيحدث زيادة في كمية التيار الكهربائي نتيجة استقصار البطارية فتسخن وقد تتلف.
 - 7 - اقتراح حل لتجنب مثل هذه الدارة: نضيف للدائرة منصهرة على التسلسل بعد القطب الموجب والقاطعة مباشرة.
- رسم مخطط نظامي:



الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى: (08 نقاط)

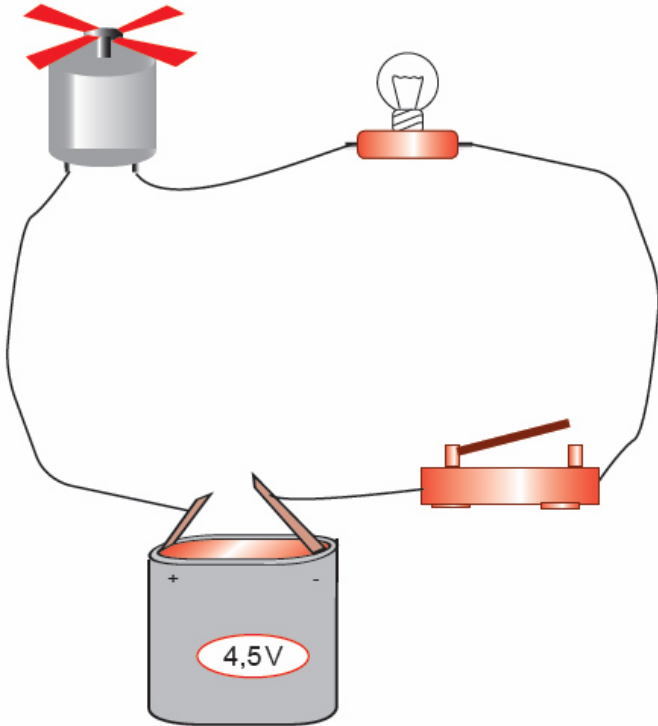
- للحصول على الملح يتم ملأ أحواض واسعة وصغيرة العمق بماء البحر ثم تعرض للهواء بعد مدة زمنية يتبخر الماء وتبقى الأملاح مترسبة في الأحواض حيث يتم تجميعها.
- 1 - ما نوع التحول الفيزيائي الذي يحدث للماء ؟
 - 2 - لماذا تستعمل الأحواض واسعة وقليلة العمق ؟
 - 3 - أين تكون عملية استحصال الملح أسرع في مناخ جاف أم في مناخ رطب ؟ علل إجابتك.



وضعية المسألة: (12 نقطة)

احترار هشام في التوصل إلى إجابات لأسئلة خطرت بباله فقام بتركيب دارة كهربائية:

السند 1:



السند 2:

منصهرة

المهمة (المطلوب):

ساعد هشام للتخلص من حيرته.

التعليمة:

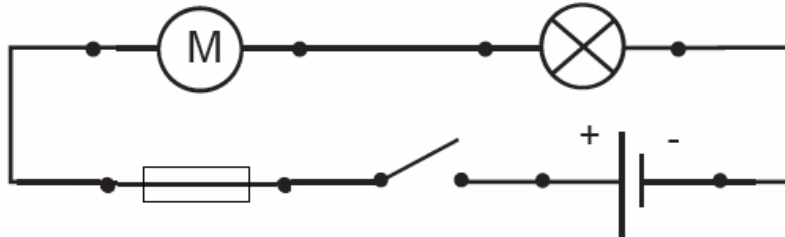
- 1 - لماذا ندعو هذه العناصر بثنائيات القطب (les dipoles) ؟
- 2 - حدّد أي هذه العناصر يقدم الطاقة الكهربائية وأيها يستهلكها ؟
- 3 - ما هي حالة كل من المصباح والمحرك الكهربائي عندما تكون القاطعة مغلقة ؟
- 4 - ماذا يحدث لو نقلب قطبي العمود الكهربائي ثم نغلق القاطعة ؟ ماذا تستنتج ؟
- 5 - ماذا يحدث لو نقطع السلك الرابط بين المصباح والمحرك الكهربائي عندما تكون القاطعة مغلقة ؟ ماذا تستنتج ؟
- 6 - نستقصر المحرك ونغلق القاطعة. ماذا يحدث ؟
- 7 - اقترح حلا لتجنب مثل هذه الدارة. وارسم مخططا نظاميا.

إجابة الوضعية الأولى:

- 1 - يحدث للماء عملية بخر حيث يتحول ببطء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية في درجات حرارة أقل من درجة الغليان أي دون أن يغلي.
- 2 - كلما كان سطح الحوض كبيراً كانت كمية الماء المبخرة كبيرة. كلما كان عمق الحوض صغيراً كلما كانت كمية الماء السائلة التي يحتويها قليلة وبالتالي يستغرق تحولها إلى بخار مدة أقصر.
- 3 - تكون عملية استحصال الملح أسرع في مناخ جاف لأن الهواء الجاف لا يحتوي على كمية كبيرة من بخار الماء مما يجعله قادراً على استيعاب كمية كبيرة من بخار الماء الناتج من الأحواض على عكس الهواء الرطب الذي يتشبع بسرعة.

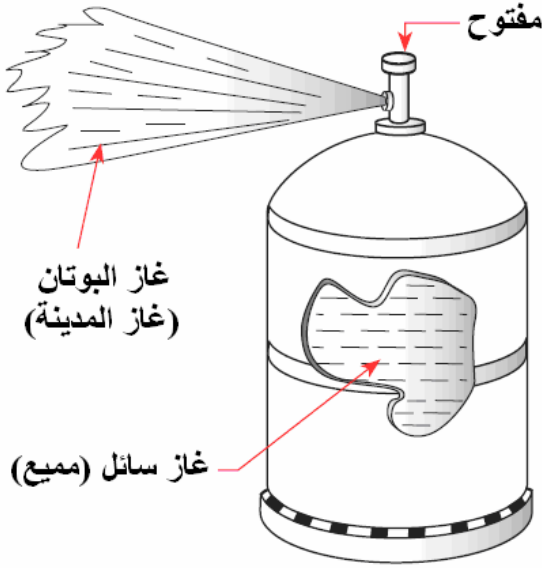
إجابة الوضعية المسألة :

- 1 - ندعو هذه العناصر بثنائيات القطب لأن لكل منها قطبان (طرفان).
 - 2 - العمود الكهربائي يقدم الطاقة الكهربائية.
المصباح الكهربائي و المحرك الكهربائي يستهلكان الطاقة الكهربائية.
القاطعة لا تقدم و لا تستهلك طاقة كهربائية.
 - 3 - عندما تكون القاطعة مغلقة يمر التيار الكهربائي في الدارة و بالتالي يشتعل المصباح و يدور المحرك.
 - 4 - عند قلب قطبي العمود الكهربائي ثم غلق القاطعة نلاحظ أن المصباح يشتعل و المحرك الكهربائي يدور و لكن في عكس الجهة السابقة. نستنتج أن قلب قطبي العمود الكهربائي في دارة كهربائية يؤدي إلى تغيير جهة التيار الكهربائي المار فيها أي أن العمود الكهربائي هو فقط من يحدد جهة مرور التيار الكهربائي في دارة.
 - 5 - لو نقوم بقطع السلك الرابط بين المصباح و المحرك الكهربائي والقاطعة مغلقة نلاحظ انطفاء المصباح و توقف المحرك عن الدوران.
نستنتج أن فتح الدارة الكهربائية البسيطة في أي موضع منها يؤدي إلى توقف مرور التيار الكهربائي فيها. أي أن غلق التركيبة شرط أساسي لمرور التيار الكهربائي فيها.
 - 6 - عند استقصار المحرك و غلق القاطعة يتوهج المصباح بشدة وقد يتلف.
 - 7 - اقتراح حل لتجنب مثل هذه الدارة: نضيف للدارة منصهرة على التسلسل بعد القطب الموجب والقاطعة مباشرة.
- رسم مخطط نظامي:



الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى: (08 نقاط)

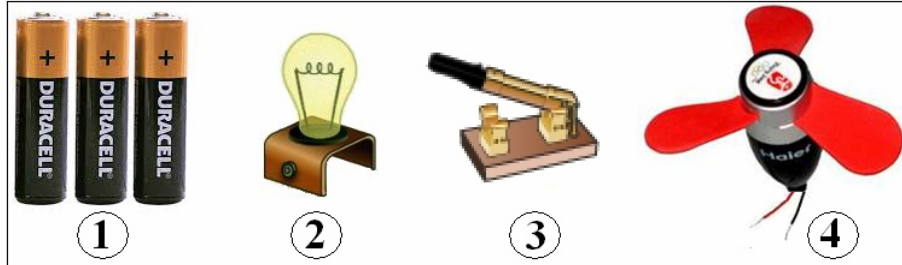


أخذ علي قارورة غاز بوتان مغلقة وحركها بعنف في كل الاتجاهات فأحس أن بداخلها سائل ثم فتحها لبضعة ثوان في مكان مفتوح بعيد عن أي لهب فلاحظ خروج مادة على شكل غاز.

- 1 - ماذا حدث لمادة البوتان عند فتح القارورة ؟
- 2 - ما هو العامل المسؤول عن هذا التحول ؟
- 3 - عند تعبئة القارورات بالغاز في المصنع يتم ضغط الغاز بقوة داخل القارورات فيتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. كيف تسمى هذه العملية ؟

وضعية المسألة: (12 نقطة)

لدى إبراهيم عناصر كهربائية ممثلة في السند 1 وأراد اختبار مكتسباته القبلية بإجراء تركيب لها.
السند 1:



المهمة (المطلوب):

رافق إبراهيم في مسعاه مجيبا عن التساؤلات التي تمكنه من غرضه.

التعليمية:

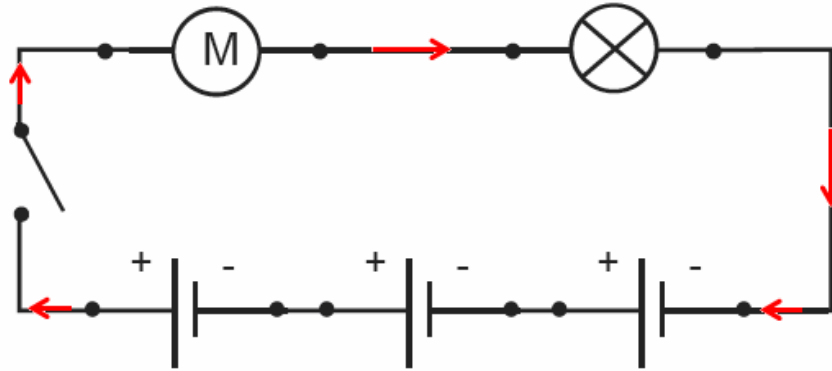
- 1 - ارسم باستعمال الرمز النظامية مخطط لدارة كهربائية تحتوي على هذه العناصر موصولة على التسلسل. واضعاً اتجاه التيار الكهربائي.
- 2 - بعد غلق القاطعة ماذا نلاحظ ؟
- 3 - ماذا تمثل الإشارة (+) الموجودة على العنصر (1) ؟
- 4 - يتكون العنصر (2) من عدة عناصر، أذكر عنصران، أحدهما ناقل للكهرباء و الآخر عازل له.
- 5 - نضيف للدارة مصباح كهربائي آخر مماثل للأول على التسلسل. ماذا نتوقع أن يحدث ؟
- 6 - بعد مدة يتلف أحد المصباحين. ماذا يحدث في الدارة ؟ لماذا ؟

إجابة الوضعية الأولى

- 1 - حدث لمادة البوتان عملية تبخر (vaporization) حيث تحول البوتان من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.
- 2 - العامل المسؤول عن هذا التحول هو الضغط حيث يكون الضغط داخل القارورة كبيرا بينما خارجها صغير (أي نقصان في الضغط).
- 3 - تسمى هذه العملية بالتكاثف (condensation) أو التميع (liquefaction) .

إجابة الوضعية المسألة :

- 1 - رسم باستعمال الرمز النظامية مخطط لدارة كهربائية تحتوي على هذه العناصر موصولة على التسلسل. وبيان اتجاه التيار الكهربائي:



- 2 - بعد غلق القاطعة يتوهج المصباح و المحرك يدور.
- 3 - تمثل الإشارة (+) الموجودة على العنصر (1) القطب الموجب للعمود الكهربائي.
- 4 - يتكون العنصر (2) من عدة عناصر منها المربط (العقب) وهو ناقل للتيار الكهربائي والحباة غير ناقلة للتيار الكهربائي (عازل).
- 5 - عند إضافة للدارة مصباح كهربائي آخر مماثل للأول على التسلسل تنقص إضاءة المصباح و تقل سرعة دوران المحرك.
- 6 - بعد مدة يتلف أحد المصباحين ينطفئ المصباحين و يتوقف المحرك عن الدوران.

الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى: (08 نقاط)

قامت لينة بملأ قارورة بلاستيكية سعتها 250mL بالماء ثم وزنتها فوجدت أن كتلتها الإجمالية 260mg .

وضعت لينة القارورة داخل المجمد (congelateur) بعد 5 ساعات أخرجت لينة القارورة فوجدت أن الماء أصبح صلبا و القارورة قد انتفخت .

1 - كيف نسمي عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ؟

2 - ما هو العامل المسؤول عن تحول حالة الماء في هذه الحالة ؟

3 - لماذا انتفخت القارورة ؟

4 - ماذا تتوقع أن تكون كتلة القارورة المتجمدة لو قامت لينة بوزنها ثانية ؟ (أكبر، أصغر، نفسها) .

5 - تركت لينة القارورة خارج الثلاجة فلاحظت تشكل قطرات من الماء حول سطحها . أعط تفسيراً لذلك .

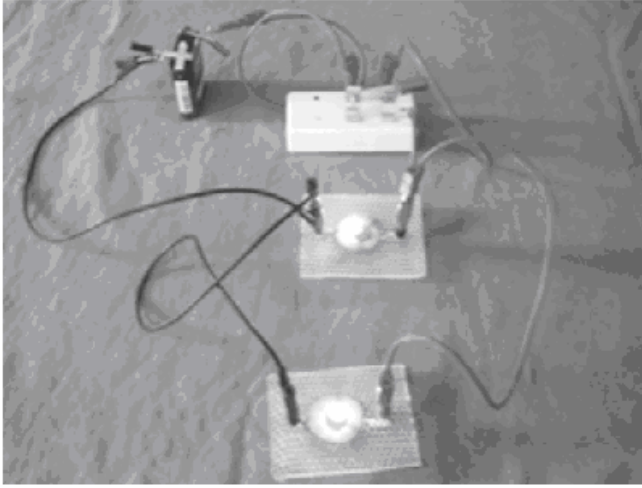
6 - انتظرت لينة عدة ساعات حتى أصبح الماء سائلا ثم قامت بتذوقه فوجدت أن ذوقه لم يتغير . ماذا تستنتج ؟

7 - ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند إدخال أواني بها سوائل داخل المجمد ؟

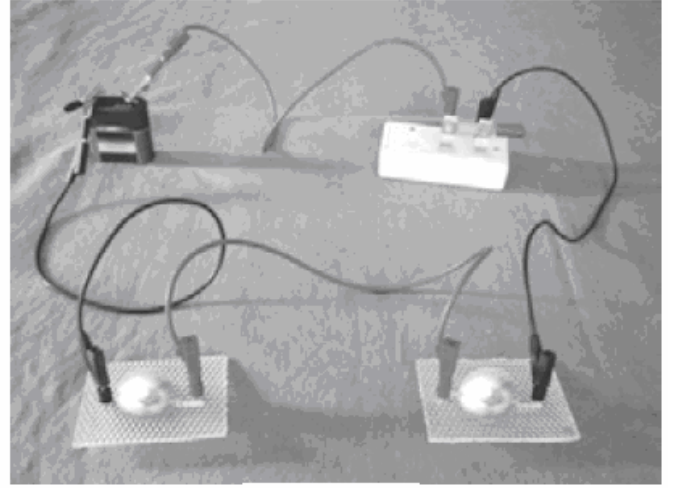
وضعية المسألة: (12 نقطة)

في مخبر الفيزياء تم إنجاز الدارتين المبينة في الصورتين 1 و 2 فطلب منك الأستاذ مايلي:

السند 1:



الصورة 2



الصورة 1

المهمة (المطلوب): نفذ ما طلبه منك الأستاذ بالإجابة عن الأسئلة الواردة في التعليمات:

التعليمات:

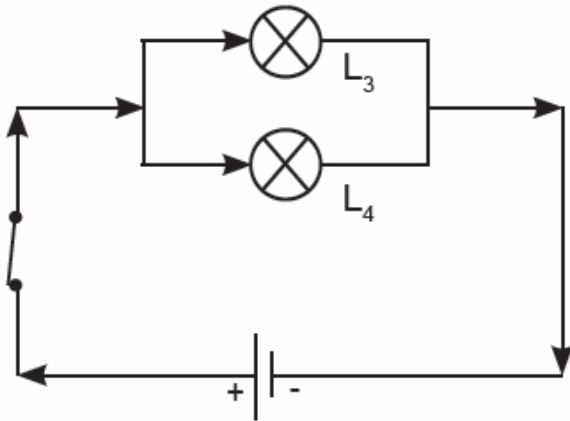
- 1 - أرسم باستعمال الرموز النظامية المخطط الموافق لكل صورة.
- 2 - أذكر طريقة توصيل المصباحين في كل صورة.
- 3 - إذا علمت أن المصباحين يحملان الدلالة 5V أي الشكلين يسمح بالتوهج الجيد للمصباحين ؟
- 4 - لو يتلف أحد المصباحين : ماذا يحدث للمصباح الآخر في كل دارة ؟ لماذا ؟
- 5 - في رأيك أي تركيبتين أصلح للمنزل.

إجابة الوضعية الأولى :

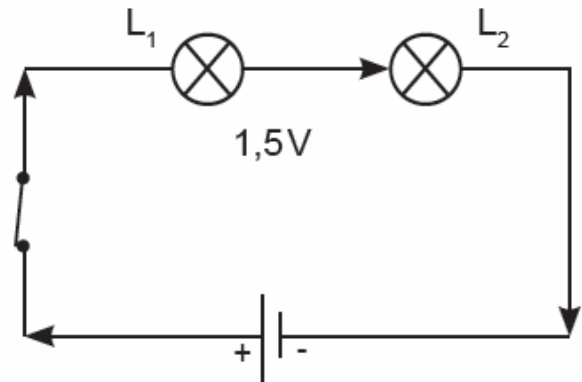
- 1 - عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة تدعى تجمد.
- 2 - العامل المسؤول عن تحول حالة الماء في هذه الحالة هو درجة الحرارة حيث بانخفاضها يتجمد الماء.
- 3 - انتفخت الزجاجاة لأن عند تجمد الماء يزداد حجمه.
- 4 - كتلة الزجاجاة المملوءة تبقى نفسها (260mg) لان كتلة المادة لا تتغير بتغير حالتها.
- 5 - عند إخراج القارورة الباردة من الثلاجة فإن سطحها يصبح في تلامس مع الهواء الخارجي الذي يحتوي بخار الماء. هذا الأخير يبدأ في التكاثف متحولاً إلى قطرات من الماء سرعان ما تحيط بالقارورة.
- 6 - عدم تغير ذوق الماء يدل على أن طبيعة المادة لا تتغير عندما تتغير حالتها.
- 7 - عند إدخال الأواني داخل المجمد لا يجب ملئها تماماً حتى لا تنفجر عند تجمد السوائل الموجودة بداخلها لأن حجم السوائل يزداد.

إجابة الوضعية المسألة :

- في مخبر الفيزياء تم إنجاز الدارتين المبينة في الصورتين 1 و 2 فطلب منك الأستاذ ما يلي:
- 1 - باستعمال الرموز النظامية نرسم المخطط الموافق لكل صورة.



الشكل 2



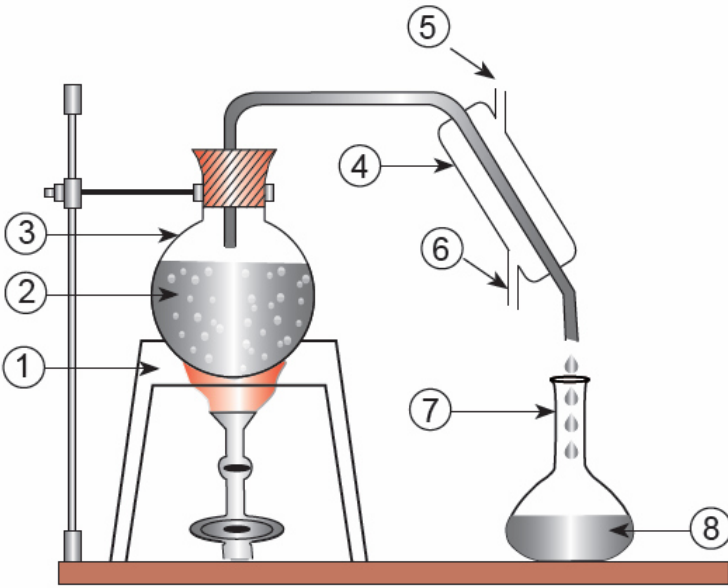
الشكل 1

- 2 - طريقة توصيل المصباحين في كل صورة:
الصورة 1 الربط على التسلسل.
الصورة 2 الربط على التفرع.
- 3 - الشكل الذي يسمح بالتوهج الجيد للمصباحين هو الشكل (2).
- 4 - عند إتلاف المصباح L1 في الدارة الشكل 1 ينطفئ المصباح L2 و هذا من ميزة الربط على التسلسل بينما المصباح L3 في دارة الشكل 2 يبقى المصباح L4 مشتعل و هذا من ميزة الربط على التفرع.
- 5 - التركيبية الصالح للمنزل هي تركيبية على التفرع الشكل (2).

الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى: (08 نقاط)

نريد تحقيق التركيب الموضحة في الشكل المقابل.



- 1 - سم التركيب. ما الغرض من استعماله؟
- 2 - سم العناصر المرقمة: 1، 2، 4، 8 ؟

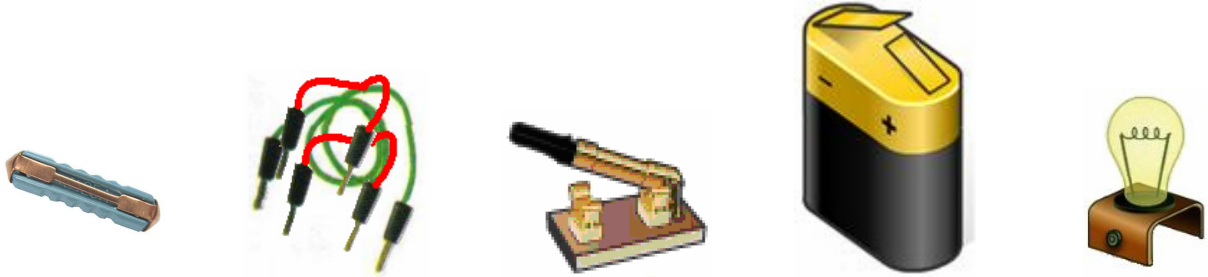
3 - بعد توصيل العنصر (1) بمصدر كهربائي، ماذا نلاحظ ؟

4 - اشرح باختصار كيفية الحصول على العنصر (8)؟

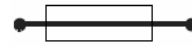
وضعية المسألة: (12 نقطة)

لدى أم كلثوم عناصر كهربائية وبها رغبة للتعرف على كيفية تجنب الدارة الكهربائية المستقصرة فقامت بتوصيل عناصرها مع البعض طرف بطرف ، مشكلة دارة كهربائية مفتوحة.

السند 1:



السند 2:



منصهرة

المهمة (المطلوب): ساعد أم كلثوم لتحقيق رغبتها.

التعليمة:

- 1 - ارسم هذه الدارة باستعمال الرموز النظامية.
- 2 - اكتب اسم كل عنصر بجانب رمزه النظامي.
- 3 - إذا كانت دلالة البطارية 4,5 V و دلالة المصباح 9 V ، كيف يشتعل المصباح ؟ برر إجابتك.
- 4 - ما هي دلالة العمود الذي يجعل المصباح يشتعل بشكل عادي ؟
- 5 - نستقصر المصباح ثم نغلق القاطعة. ماذا يحدث؟

إجابة الوضعية الأولى:

نريد تحقيق التركيب الموضحة في الشكل المقابل.

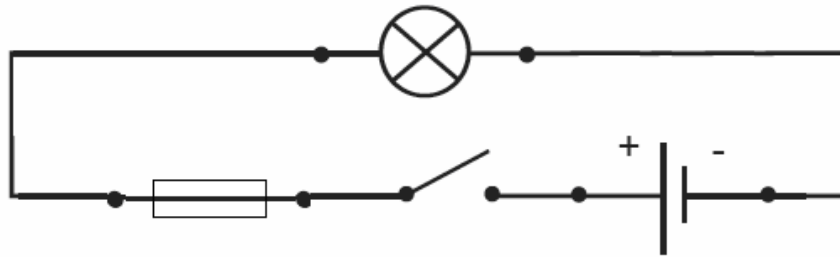
- 1 - تسمية التركيب: تركيبة التقطير ؟ الغرض من استعماله الحصول على ماء مقطر (ماء نقي).
- 2 - تسمية العناصر المرقمة: 1 ، 2 ، 4 ، 8 .

الرقم	التسمية
1	شباك
2	ماء طبيعي
4	أنبوب التبريد
8	ماء مقطر (ماء نقي)

إجابة الوضعية المسألة :

لدينا العناصر الكهربائية التالية : عمود كهربائي، مصباح، قاطعة مفتوحة، أسلاك توصيل ومنصهرة كلها موصولة مع البعض طرف بطرف، مشكلة دائرة كهربائية مفتوحة.

- 1 - رسم دائرة كهربائية باستعمال الرموز النظامية.



- 2 - كتابة اسم كل عنصر بجانب رمزه النظامي.

العنصر الكهربائي	الرمز النظامي
العمود الكهربائي	
المصباح الكهربائي	
أسلاك التوصيل	
القاطعة	
منصهرة	

- 3 - إذا كانت دلالة العمود الكهربائي 4,5 V و دلالة المصباح 9 V ، لا يشتعل المصباح لأن دلالة المصباح أكبر من دلالة العمود.

- 4 - دلالة العمود التي تجعل المصباح يشتعل بشكل عادي 4,5 V أو 9 V

- 5 - عندما نستقصر المصباح ثم نغلق القاطعة. فيحدث زيادة في كمية التيار تؤدي إلى تلف المنصهرة (انصهار سلكها) ولا يحدث مكروه لبقية العناصر.